

**LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
LINKED LIST DENGAN BAHASA JAVA**



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Linked List Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Linked List dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Linked List menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu Tugas.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Linked List serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Linked List.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Linked List dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Pasien:

```
package pekan5_2511531019;

public class Pasien_2511531019 {
    String nama_1019;
    String keluhan_1019;
    int nomorAntrian_1019;
    Pasien_2511531019 next_1019;

    Pasien_2511531019(String nama_1019, String keluhan_1019, int
nomorAntrian_1019) {
        this.nama_1019 = nama_1019;
        this.keluhan_1019 = keluhan_1019;
        this.nomorAntrian_1019 = nomorAntrian_1019;
        this.next_1019 = null;
    }

    private Pasien_2511531019 head_1019, tail_1019;
    private int counter_1019 = 0;

    // Insert pasien ke antrian
    public void insertPasien_2511531019(String daftarNama_1019,
String daftarKeluhan_1019) {
        counter_1019++;
        Pasien_2511531019 pasienbaru_1019 = new
Pasien_2511531019(daftarNama_1019, daftarKeluhan_1019, counter_1019);
        if (head_1019 == null) {
            head_1019 = tail_1019 = pasienbaru_1019;
        } else {
```

```

        tail_1019.next_1019 = pasienbaru_1019;
        tail_1019 = pasienbaru_1019;
    }
    System.out.println("Pasien berhasil didaftarkan. Nomor
Antrian: " + pasienbaru_1019.nomorAntrian_1019);
}

// Delete head (panggil pasien)
public void panggilPasien_2511531019() {
    if (head_1019 == null) {
        System.out.println("Tidak ada pasien dalam antrian.");
    } else {
        System.out.println("Memanggil Pasien: " +
head_1019.nama_1019 + " | Keluhan: " + head_1019.keluhan_1019);
        head_1019 = head_1019.next_1019;
        if (head_1019 == null) tail_1019 = null;
    }
}

// Display semua pasien
public void tampilkanPasien_2511531019() {
    if (head_1019 == null) {
        System.out.println("Tidak ada pasien dalam antrian.");
        return;
    }
    Pasien_2511531019 tempDisplay_1019 = head_1019;
    System.out.println("=== Daftar Pasien ===");
    while (tempDisplay_1019 != null) {
        System.out.println("No: " +
tempDisplay_1019.nomorAntrian_1019 + " | Nama: " +
tempDisplay_1019.nama_1019 + " | Keluhan: " +
tempDisplay_1019.keluhan_1019);
        tempDisplay_1019 = tempDisplay_1019.next_1019;
    }
}

// Search pasien berdasarkan nama
public void cariPasien_2511531019(String hasilPencarianNama_1019)
{
    Pasien_2511531019 tempSearch_1019 = head_1019;
    boolean found_1019 = false;
    while (tempSearch_1019 != null) {
        if
(tempSearch_1019.nama_1019.equalsIgnoreCase(hasilPencarianNama_1019))
        {
            System.out.println("Pasien ditemukan! No: " +
tempSearch_1019.nomorAntrian_1019 + " | Nama: " +
tempSearch_1019.nama_1019 + " | Keluhan: " +
tempSearch_1019.keluhan_1019);
            found_1019 = true;
            break;
        }
        tempSearch_1019 = tempSearch_1019.next_1019;
    }
    if (!found_1019) {
        System.out.println("Pasien dengan nama " +
hasilPencarianNama_1019 + " tidak ditemukan.");
    }
}

```

```

    }
}

// Cek status antrian
public void cekStatus_2511531019() {
    if (head_1019 == null) {
        System.out.println("Antrian kosong.");
    } else {
        System.out.println("Jumlah pasien dalam antrian: " +
hitungPasien_2511531019());
    }
}

private int hitungPasien_2511531019() {
    int jumlahPasien_1019 = 0;
    Pasien_2511531019 tempCount_1019 = head_1019;
    while (tempCount_1019 != null) {
        jumlahPasien_1019++;
        tempCount_1019 = tempCount_1019.next_1019;
    }
    return jumlahPasien_1019;
}
}

```

Kode Java RumahSakit (Driver):

```

package pekan5_2511531019;
import java.util.Scanner;
public class RumahSakit_2511531019 {
    public static void tampilkanMenu_2511531019() {
        System.out.println("\n=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===");
        System.out.println("1. Daftarkan Pasien");
        System.out.println("2. Panggil Pasien");
        System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
        System.out.println("4. Cari Pasien");
        System.out.println("5. Cek Status Antrian");
        System.out.println("6. Keluar");
    }

    public static void daftarkanPasien_2511531019(Pasien_2511531019 rs_1019,
Scanner daftar_1019) {
        System.out.print("Masukkan Nama Pasien: ");
        String namaPasien_1019 = daftar_1019.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Keluhan: ");
        String penyakit_1019 = daftar_1019.nextLine();
        rs_1019.insertPasien_2511531019(namaPasien_1019, penyakit_1019);
    }

    public static void panggilPasien_2511531019(Pasien_2511531019 rs_1019)
{
        rs_1019.panggilPasien_2511531019();
    }

    public static void tampilkanAntrian_2511531019(Pasien_2511531019
rs_1019) {
        rs_1019.tampilkanPasien_2511531019();
    }
}

```

```

    }

    public static void cariPasien_2511531019(Pasien_2511531019 rs_1019,
Scanner cari_1019) {
        System.out.print("Masukkan nama pasien yang dicari: ");
        String cariPasien_1019 = cari_1019.nextLine();
        rs_1019.cariPasien_2511531019(cariPasien_1019);
    }

    public static void cekStatusAntrian_2511531019(Pasien_2511531019
rs_1019) {
        rs_1019.cekStatus_2511531019();
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input_1019 = new Scanner(System.in);
        Pasien_2511531019 rs_1019 = new Pasien_2511531019(null, null, 0);
        int pilihan_1019;
        do {
            tampilkanMenu_2511531019();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan_1019 = input_1019.nextInt();
            input_1019.nextLine();
            switch (pilihan_1019) {
                case 1:
                    daftarPasien_2511531019(rs_1019, input_1019);
                    break;
                case 2:
                    panggilPasien_2511531019(rs_1019);
                    break;
                case 3:
                    tampilkanAntrian_2511531019(rs_1019);
                    break;
                case 4:
                    cariPasien_2511531019(rs_1019, input_1019);
                    break;
                case 5:
                    cekStatusAntrian_2511531019(rs_1019);
                    break;
                case 6:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilihan_1019 != 6);
        input_1019.close();
    }
}

```

Output Kode Java RumahSakit (Driver):

```

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian

```



```
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Nama Pasien: Deni
Masukkan Keluhan: Flu
Pasien berhasil didaftarkan. Nomor Antrian: 1

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Nama Pasien: Wendi
Masukkan Keluhan: Batuk
Pasien berhasil didaftarkan. Nomor Antrian: 2

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 3
=== Daftar Pasien ===
No: 1 | Nama: Deni | Keluhan: Flu
No: 2 | Nama: Wendi | Keluhan: Batuk

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan nama pasien yang dicari: deni
Pasien ditemukan! No: 1 | Nama: Deni | Keluhan: Flu

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan nama pasien yang dicari: wendi
Pasien ditemukan! No: 2 | Nama: Wendi | Keluhan: Batuk

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
```

```
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan nama pasien yang dicari: fikri
Pasien dengan nama fikri tidak ditemukan.

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah pasien dalam antrian: 2

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 2
Memanggil Pasien: Deni | Keluhan: Flu

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 2
Memanggil Pasien: Wendi | Keluhan: Batuk

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 2
Tidak ada pasien dalam antrian.

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 3
Tidak ada pasien dalam antrian.
```

```
=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 5
Antrian kosong.

=== ANTRIAN RUMAH SAKIT NIM: 2511531019 ===
1. Daftarkan Pasien
2. Panggil Pasien
3. Tampilkan Antrian
4. Cari Pasien
5. Cek Status Antrian
6. Keluar
Pilih menu: 6
Keluar dari program.
```

2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.